NATUURWETENSCHAPPEN WELZIJNSWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

De bloeddruk en het lymfestelsel

Wat bloeddruk is, hoe het lichaam hem regelt, en hoe weefselvocht en lymfe ontstaan en worden afgevoerd.

1 Wat is bloeddruk?

De **systolische bloeddruk of bovendruk** is **de hoogste druk in de slagaders, als de kamers samentrekken**. De diastolische druk of onderdruk is de laagste druk, als het hart ontspant. Men drukt de bloeddruk uit in **mmHg**, millimeter kwik.

Ongeveer 120/80 mmHg is normaal bij een gezonde volwassene in rust. **Vanaf 140/90 mmHg** spreekt men van **hypertensie**; een veel te lage druk heet hypotensie. De bloeddruk is **hoog in de aorta, dalend in de kleine vaten en laag in de aders**.

Mee bepalend zijn **het hartritme**, **het slagvolume**, **de wijdte van de bloedvaten** en **het bloedvolume**.

2 De regeling van de bloeddruk

Baroreceptoren of drukreceptoren, zintuigcellen in de aorta en de halsslagaders meten de druk. Ze melden het aan het **cardiovasculair centrum in het verlengde merg**. Dat werkt als een **negatief feedbacksysteem**: het **werkt de verandering tegen** en versterkt ze niet.

Is de bloeddruk te hoog, dan **gaat het hart trager kloppen**, daalt het slagvolume en **verwijden de bloedvaten (vasodilatatie)**. Het vernauwen heet **vasoconstrictie**.

Het **orthosympatisch zenuwstelsel versnelt de hartslag en doet de bloeddruk stijgen**, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Het **parasympatisch zenuwstelsel** is het rustsysteem: na het sporten vertraagt het de hartslag.

Is de bloeddruk te laag, dan start het renine-angiotensinesysteem: de nieren maken **renine**. **Renine zet angiotensinogeen om in angiotensine I, en het ACE-enzym zet dat om in angiotensine II. Angiotensine II doet de bloedvaten vernauwen** en maakt **aldosteron** vrij. **Aldosteron laat de nieren meer zout en water terugnemen, dus meer bloedvolume**.

3 Te hoog of te laag

Een langdurig te hoge bloeddruk kan leiden tot **een beroerte**, **een hartinfarct** en **schade aan de nieren**. Je voorkomt hem door **minder zout eten**, **regelmatig bewegen** en **niet roken**.

Een typisch symptoom van een te lage bloeddruk is **duizeligheid bij snel rechtstaan**.

4 Weefselvocht en lymfe

Weefselvocht ontstaat doordat **de bloeddruk plasma uit het begin van de haarvaten perst**, de hydrostatische druk. Aan het einde van het haarvat **is de bloeddruk gezakt en trekken de plasma-eiwitten water terug**, de osmotische druk. Weefselvocht bevat **veel minder grote eiwitten** dan plasma.

Het overschot gaat in de **lymfecapillairen** of lymfehaarvaten, de kleinste lymfevaatjes, en heet dan **lymfe**: **water, zouten, wat eiwitten en lymfocyten**. Het lymfevatenstelsel brengt **het overtollige weefselvocht terug in het bloed**, via de borstbuis, die **in een grote ader onder het sleutelbeen** uitmondt.

Lymfevaten hebben kleppen, maar **het lymfestelsel heeft geen eigen pomp**. **Werkende spieren knijpen de lymfevaten samen en duwen de lymfe vooruit.**

5 De lymfeorganen

Bij het lymfestelsel horen **de milt**, de amandelen, **de zwezerik of thymus**, het beenmerg en de lymfeklieren. De schildklier en de alvleesklier horen er niet bij.

In een lymfeklier **wordt de lymfe gefilterd en ruimen lymfocyten ziektekiemen op**. **In de thymus rijpen de T-lymfocyten**, onder invloed van het hormoon **thymosine**. **De milt ruimt versleten rode bloedcellen op**, **bevat veel lymfocyten die het bloed op ziekteverwekkers controleren** en **slaat een voorraad bloed op**.

6 Oedeem

Lymfoedeem is **een zwelling doordat lymfe niet goed afgevoerd wordt**. Het kan ontstaan **na het wegnemen van lymfeklieren bij een kankeroperatie**, **door bestraling die de lymfevaten beschadigt** of **door een aangeboren afwijking aan de lymfevaten**. Men behandelt het **met lymfedrainage, steunkousen of een drukverband**, en blijven bewegen helpt.

Bij **hongeroedeem**, bij kinderen met ernstige ondervoeding, gaat er **door te weinig eiwitten in het bloed minder vocht terug in de haarvaten**, zodat de buik opzwelt.

Onthoud dit

- Normaal ongeveer 120/80 mmHg; hypertensie vanaf 140/90.
- Baroreceptoren meten, het cardiovasculair centrum in het verlengde merg stuurt bij.
- Orthosympatisch: sneller; parasympatisch: rustiger.
- Renine → angiotensine I → (ACE) angiotensine II → vasoconstrictie en aldosteron.
- Lymfe brengt overtollig weefselvocht terug naar het bloed; spieren duwen haar vooruit.
- In de thymus rijpen T-lymfocyten (thymosine).